



Universidad Mayor de
San Andrés
Postgrado en Informática
Módulo V

PROPUESTA ACADÉMICA

Clínica del Sur

Arquitectura de datos en AWS para una
gestión clínica basada en información

Equipo expositor

Genesis Callisaya · Cristhian Rodrigo Alave Sanjines
Samuel Loza Ramirez · Liceth Quispe Apaza

La Paz, Bolivia · 1 de octubre de 2026

Contexto y problema del negocio

La clínica genera información todos los días

- ▶ Pacientes, médicos y especialidades.
- ▶ Consultorios, citas y atenciones.
- ▶ Consultas, pagos y documentos médicos.

Sin una estructura común, los registros quedan distribuidos en archivos o sistemas separados.

Información distribuida

Dificulta obtener una visión actualizada.

Gestión de citas

Cuesta seguir atenciones, cancelaciones y ausencias.

Decisiones con poca evidencia

La demanda y el uso de recursos no se observan con facilidad.

Objetivo estratégico y necesidades de información

Mejorar la gestión de las citas y la atención mediante el análisis de datos, para optimizar los servicios y el uso de los recursos disponibles.

01

Demanda

¿Qué especialidades concentran más atenciones?

02

Cumplimiento

¿Cuántas citas se atienden, cancelan o quedan sin atención?

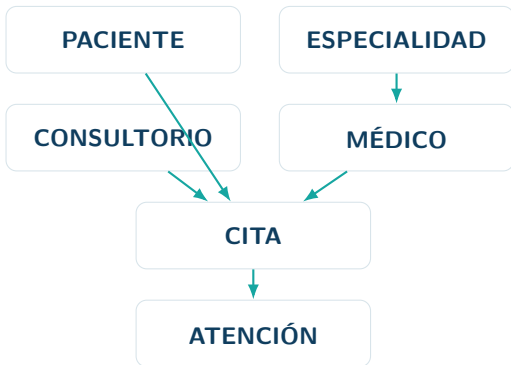
03

Capacidad

¿Cómo distribuir médicos y consultorios según la actividad?

La arquitectura debe convertir estas preguntas en consultas repetibles y KPI verificables.

Datos estructurados en Amazon RDS

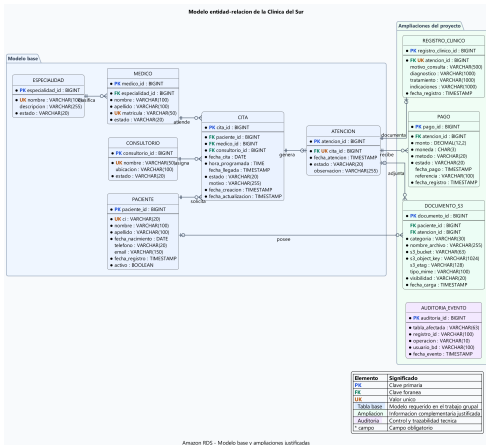


Regla principal: una CITA vincula paciente, médico y consultorio; una ATENCIÓN documenta el resultado de esa cita.

Función de RDS

- ▶ Conserva datos estructurados en MySQL.
- ▶ Aplica claves primarias, foráneas y restricciones.
- ▶ Permite consultas para los KPI.
- ▶ Separa la operación de los archivos clínicos.

Modelo relacional: base y ampliaciones



MODELO BASE

Paciente, especialidad, médico, consultorio, cita y atención.

AMPLIACIONES

Registro clínico, pago, documento en S3 y auditoría de eventos.

Las ampliaciones complementan el trabajo grupal y no sustituyen sus tablas básicas.

Amazon S3: documentos privados y sitio público

S3 privado

- ▶ Resultados de laboratorio y recetas.
- ▶ Informes e imágenes de estudios.
- ▶ Reportes históricos de la clínica.

Acceso exclusivo mediante roles autorizados.

S3 público

- ▶ HTML, CSS y JavaScript del sitio informativo.
- ▶ Contenido académico sin datos personales.
- ▶ Publicación separada de los documentos clínicos.

El sitio está preparado localmente; esta presentación no afirma un despliegue verificado.

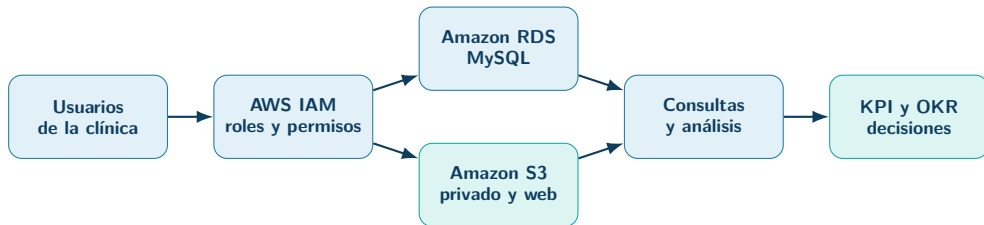
Seguridad: ningún dato clínico, contraseña o credencial debe quedar en el bucket público ni dentro del código del sitio.

AWS IAM y principio de mínimo privilegio

Rol	Acciones necesarias	Restricción principal
Médico	Consultar pacientes, citas e información clínica autorizada; leer objetos médicos permitidos.	Sin administración de infraestructura ni acceso global a S3.
Recepcionista	Registrar pacientes y crear, confirmar o cancelar citas.	Sin lectura de historia clínica ni documentos médicos.
Analista de datos	Ejecutar consultas de solo lectura para KPI y revisar reportes históricos.	Sin modificar registros operativos; usar el mínimo de datos personales.
Administrador TI	Configurar IAM, RDS y S3 según tareas justificadas.	Privilegios administrativos controlados, temporales y auditables.

Usuario autorizado → IAM → Recurso y acción permitidos

Arquitectura AWS propuesta



Operación

RDS conserva entidades y relaciones.

Documentos

S3 conserva objetos y reportes.

Gobierno

IAM limita cada acceso y facilita auditoría.

Arquitectura propuesta. No representa evidencia de recursos AWS desplegados.

Tres KPI para observar la operación

Indicador	Cálculo	Tablas y uso
Pacientes atendidos por mes	COUNT(DISTINCT paciente_id) con atención completada en el mes.	PACIENTE, CITA y ATENCIÓN. Mide personas únicas, no cantidad de consultas.
Porcentaje de citas canceladas	$\frac{\text{citas canceladas}}{\text{total de citas}} \times 100$	CITA. Permite seguir cancelaciones y evaluar acciones correctivas.
Atenciones por especialidad	COUNT(atencion_id) agrupado por especialidad.	ESPECIALIDAD, MÉDICO, CITA y ATENCIÓN. Identifica la demanda asistencial.

Los KPI se calculan desde RDS. Los gráficos del sitio son **demostrativos** y no representan resultados reales.

OKR y forma de medición

Centralizar y organizar los datos de la clínica para facilitar el análisis de citas y servicios médicos, mejorar su gestión y apoyar la toma de decisiones.

KR1 · -15 %

Canceladas o no atendidas

Comparar la tasa del trimestre con una línea base definida.

KR2 · -10 %

Tiempo promedio de espera

Requiere `fecha_llegada` y el inicio real de la atención.

KR3 · +10 %

Pacientes recurrentes

Definir recurrente como paciente con atención completada en un periodo anterior.

Antes de evaluar los Key Results deben fijarse línea base, periodo, alcance y reglas de inclusión.

Decisiones apoyadas por la arquitectura

1. **Registrar** citas y atenciones con reglas consistentes.



2. **Proteger** datos y documentos según cada rol.



3. **Medir** demanda, cancelaciones y pacientes atendidos.



4. **Evaluar** los Key Results frente a una línea base.



5. **Decidir** horarios, recursos y acciones de mejora.

Datos organizados para tomar mejores decisiones

Gracias · Preguntas

Resultado esperado

- ▶ Información clínica organizada.
- ▶ Indicadores con fórmulas y fuentes claras.
- ▶ Permisos asociados a responsabilidades.
- ▶ Mejor distribución de médicos y consultorios.

Entregables preparados: documento, esquema MySQL, modelo visual y sitio web estático.